

DỰ ÁN CÁ NHÂN (PORTFOLIO)

Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Họ tên: Đỗ Hải Đăng

MSSV: 25020113

Ngành: Công nghệ Thông tin

1. Giới thiệu

Dự án Portfolio này được thực hiện nhằm tổng hợp và thể hiện các kiến thức, kỹ năng đã học từ môn "Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo". Portfolio bao gồm 6 bài tập thành phần từ Bài 1 đến Bài 6, được trình bày thống nhất trên một nền tảng số duy nhất.

Mục tiêu của Portfolio:

- Thể hiện các kỹ năng số đã học từ môn học
- Lưu trữ có hệ thống các sản phẩm bài tập
- Dễ dàng truy cập và chia sẻ với giảng viên, bạn bè
- Phát triển thành hồ sơ năng lực cá nhân trong tương lai

2. Danh sách bài tập thành phần

Bài	Mô tả	Tệp đính kèm
Bài 1 — Máy tính và các thiết bị ngoại vi	Thao tác cơ bản với tệp tin và thư mục: Thực hành 12 thao tác trên Windows: tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa, khôi phục tệp/thư mục. Thiết lập cấu trúc thư mục tối ưu và quy tắc đặt tên.	Bai1.docx
Bài 2 — Khai thác dữ liệu và thông tin	Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật: Sử dụng Consensus, PubMed, Semantic Scholar để tìm 5 bài báo về "Ảnh hưởng của vi nhựa đến hệ sinh thái biển". Bảng so sánh 8 tiêu chí. Phân tích xu hướng 3 giai đoạn (2011-nay).	bai7_bao_cao_vi_nhua_he_sinh_thai_bien.docx
Bài 3 — Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo	Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập: Thử nghiệm 9 prompt (3 tác vụ × 3 phiên bản). Prompt nâng cao (Role + CoT + Few-Shot) đạt 90-100% hiệu quả. Tổng hợp 7 nguyên tắc vàng + công thức prompt tổng quát.	Bai3_Bao_cao_Prompt_Engineering.docx
Bài 4 — Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số	Sử dụng công cụ hợp tác trực tuyến cho dự án nhóm: So sánh Trello, Notion, Asana, Google Workspace. Thiết lập board Trello với 5 cột (To Do → In Progress → Review → Done → Archived). Quy trình làm việc qua Google Meet + Drive.	Bai4_bao-cai-cai-nhan---nang-luc-hop-tac-truc-tuyen---do-hai-dang.pdf
Bài 5 — Sáng tạo nội dung số	Sử dụng AI tạo sinh hỗ trợ sáng tạo nội dung: Tạo bài blog với Claude (văn bản), DALL-E 3 (hình ảnh), Canva AI (thiết kế). Quy trình 3 bước: Prompt → Đầu ra AI → Chỉnh sửa & Tích hợp.	bai 5_bao_cao_ai_sang_tao_noi_dung.docx
Bài 6 — An toàn và liêm chính học thuật	Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu: Nghiên cứu chính sách 4 trường (VNU, FPT, HUST, NEU). Phân tích ranh giới hỗ trợ ↔ gian lận. 7 nguyên tắc cá nhân. Infographic HTML hub-spoke.	bai6_bao_cao_ai_trach_nhiem_hoc_thuat.docx

3. Tổng kết và cảm nhận

3.1 Kiến thức và kỹ năng đã học

- Quản lý tệp và thư mục trên Windows (Bài 1)
- Tìm kiếm học thuật với PubMed, Semantic Scholar, Consensus (Bài 2)
- Prompt Engineering: Role, Chain-of-Thought, Few-Shot (Bài 3)
- Hợp tác trực tuyến: Trello, Google Workspace (Bài 4)
- Sáng tạo nội dung số với Claude, DALL-E 3, Canva AI (Bài 5)
- Đạo đức AI: chính sách trường đại học, liên chính học thuật (Bài 6)

3.2 Điều tâm đắc nhất

Bài tập về Prompt Engineering (Bài 3) và Sử dụng AI có trách nhiệm (Bài 6) để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi nhận ra rằng chất lượng đầu ra của AI phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng đầu vào (prompt). Chỉ với vài điều chỉnh nhỏ — thêm vai trò, cấu trúc, ví dụ — chất lượng output tăng từ 30% lên 90%. Đây là kỹ năng tôi sẽ áp dụng suốt quá trình học tập và làm việc.

3.3 Thách thức và bài học

Thách thức lớn nhất là khi tìm kiếm học thuật (Bài 2): Google Scholar và Consensus bị chặn. Tôi phải chuyển sang PubMed, Semantic Scholar API, dùng toán tử tìm kiếm nâng cao. Bài học: "Không có công cụ nào hoàn hảo — cần kết hợp nhiều nguồn và kiểm tra chéo".

Sau toàn bộ dự án, tôi nhận ra AI không phải "phép màu" hay "mối đe dọa" — AI là công cụ. Prompt engineering là cách "cầm công cụ đúng cách", còn đạo đức AI là "biết nên dùng công cụ vào việc gì". Portfolio này là minh chứng cho một hành trình học tập có ý thức và có trách nhiệm.

3.4 7 Nguyên tắc cá nhân về sử dụng AI

1. Minh bạch (Transparency) — Luôn khai báo việc sử dụng AI
2. Kiểm chứng (Verification) — Mọi thông tin từ AI đều được kiểm tra
3. Làm chủ tư duy (Intellectual Ownership) — AI là công cụ, không thay thế tư duy
4. Ranh giới rõ ràng (Clear Boundaries) — Tôn trọng quy định từng môn học
5. Phát triển kỹ năng (Skill Development) — Tự làm trước, AI sau
6. Trích dẫn đầy đủ (Proper Attribution) — Trích dẫn AI theo chuẩn học thuật
7. Học tập suốt đời (Continuous Learning) — Cập nhật kiến thức về AI

4. Portfolio Website

Portfolio được xây dựng dưới dạng website HTML với giao diện chuyên nghiệp, responsive.

Cấu trúc website:

- Trang chủ (Hero): Giới thiệu bản thân, mục tiêu học tập
- Trang Dự án: 6 thẻ bài tập với thông tin tóm tắt và đường dẫn đến file chi tiết
- Trang Tổng kết: Cảm nhận cá nhân, kiến thức đã học, thách thức và bài học

Công nghệ sử dụng: HTML5, CSS3 (Flexbox/Grid, responsive), Google Fonts (Inter)

Cách truy cập:

1. Mở file portfolio.html trực tiếp trên trình duyệt
2. Hoặc đăng tải lên GitHub Pages / Google Sites để có URL công khai

Đường dẫn file: D:\Downloads\CNS\portfolio.html

— Hết —